AI Value

Digital & AI Transformation

MEASURABLE • GOVERNED • SUSTAINABLE

GUIDE D'INSTALLATION DOCKER — ÉDITEUR — WINDOWS

CortexSkills

Sous Windows : poste de signature, scénario 1 (localhost, Windows 10 / 11), scénario 2 (cloud privé / sur site, Windows Server), gestion des licences

Version 1.15.0 · 2026-10-15

Interne — AI Value

Table des matières

1. Vue d'ensemble 3

2. Prérequis et préparation du poste Windows 5

2.1 Installer WSL 2 et Ubuntu 5
2.2 Installer Docker Desktop 5
2.3 Reconstituer, vérifier et décompresser le paquet 5

3. Le poste de signature (une seule fois) 7

3.1 Sans WSL : cslic depuis PowerShell 8

4. Scénario 1 — Installation locale (localhost, Windows 10 / 11) 9

4.1 Avec le terminal Ubuntu (recommandé) 9
4.2 Avec PowerShell (sans les scripts) 9

5. Scénario 2 — Cloud privé ou sur site (Windows Server) 11

5.1 Méthode A — Créer la machine virtuelle 11
5.2 Méthode A — Installer CortexSkills dans la machine virtuelle 11
5.2.1 Préparer le serveur (dans la machine virtuelle) 11
5.2.2 Copier l'application sur le serveur 12
5.2.3 Installer 12
5.3 Méthode B — WSL 2 sur Windows Server 12
5.4 Exploiter 13

6. Gestion des licences 14

6.1 Créer 14
6.2 Lire 15
6.3 Modifier et renouveler 15
6.4 Révoquer et retirer 15
6.5 Supprimer 16
6.6 Un client qui installe chez lui 16
6.7 Équivalents PowerShell 16

7. Nouvelle version ou changement de clés 17

8. Plans et add-ons 18

9. Dépannage 19

10. Référence des commandes 20

1. Vue d'ensemble

Tout ce dont l'éditeur a besoin tient dans CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0.zip ; le paquet client, CortexSkills-Client-Docker-1.15.0.zip, s'envoie tel quel aux clients. Aucun des deux ne contient de code : seulement des archives d'images Docker déjà construites, des fichiers de configuration et des scripts. Ce guide décrit l'installation sous Windows (poste Windows 10 / 11 et serveur Windows Server) ; un guide distinct existe pour Linux.

Dans le paquet éditeur	Contenu	Où l'utiliser
application/	CortexSkills pour vos propres installations (tarifs visibles) : cortexskills-editeur-docker-image-1.15.0.tar.gz (images CortexSkills éditeur et Caddy), compose, HTTPS, scripts installer.sh, licences.sh, sauvegarder.sh, mettre-a-jour.sh.	Scénario 1 : votre poste (localhost). Scénario 2 : un serveur de cloud privé ou sur site.
gestion-licences/	cslic (licences : importer, créer, lister, afficher, modifier, renouveler, révoquer, supprimer, vérifier) et cslic-sauvegarder (sauvegarde chiffrée). cslic s'exécute dans l'image éditeur : aucun code sur le poste.	Votre poste uniquement : le poste de signature.
poste-signature/	Votre paire de clés de signature (vendor-private.pem, vendor-public.pem), créée pour vous lors de la préparation des paquets ; les images contiennent la clé publique correspondante.	À importer une fois (cslic importer), puis à supprimer du paquet.
CortexSkills-Client-Docker-1.15.0.zip (fichier séparé)	Le paquet client : image client (sans tarif ni élément commercial), compose, HTTPS, réglages, empreintes.	Envoyé tel quel aux clients avec son .sha256, le Guide d'installation client et le Guide utilisateur.

Comment l'application est protégée

Aucun code dans les paquets : ni fichier source, ni code minifié, ni Dockerfile ; seulement des images Docker déjà construites. Dans les images, l'exécutable est compacté (sans commentaires ni noms lisibles), sans tests, outil de signature ni npm.

Licence signée Ed25519 : le plan, le nombre d'utilisateurs, les add-ons et la date de fin viennent uniquement du fichier .lic ; un fichier modifié est refusé ; le client ne peut changer ni le plan ni les add-ons, ni dans l'écran ni par la console.

Clé publique figée en lecture seule dans l'image ; aucun réglage ne permet d'en désigner une autre. L'application refuse de démarrer si une clé privée se trouve dans son dossier.

Version client sans élément commercial : aucun prix, aucun devis, pas d'écran Tarifs ; les prix sont retirés jusque dans la base.

Conteneur non privilégié, en lecture seule, port local uniquement.

Limite à connaître : un logiciel installé chez un client peut toujours être étudié par un administrateur déterminé disposant de tous les droits sur le serveur. La protection technique se complète par le contrat (licence d’utilisation, interdiction de rétro-ingénierie, droit d’audit, nombre d’utilisateurs, date de fin).

2. Prérequis et préparation du poste Windows

Machine	Besoin
Votre poste (signature et scénario 1)	Windows 10 22H2 ou Windows 11, 64 bits, virtualisation activée dans le BIOS (Intel VT-x / AMD-V), 8 Go de RAM conseillés ; WSL 2 avec Ubuntu 24.04 ; Docker Desktop (moteur WSL 2). Docker Desktop est gratuit pour les entreprises de moins de 250 salariés et moins de 10 M$ de chiffre d'affaires, payant au-delà.
Serveur (scénario 2)	Windows Server 2022 ou 2025 : une machine virtuelle Linux sous Hyper-V (recommandé) ou WSL 2 avec Ubuntu et Docker Engine ; 2 vCPU, 4 Go de RAM, 40 Go de disque pour CortexSkills ; un nom DNS ; ports 80/443.
Internet	Pas nécessaire pour installer CortexSkills : les images sont dans les archives. Nécessaire pour installer WSL, Ubuntu et Docker.

Les images CortexSkills sont des images Linux : sous Windows, Docker Desktop les exécute dans WSL 2 (le Linux intégré à Windows). La méthode recommandée utilise les scripts du paquet dans le terminal Ubuntu ; PowerShell est possible pour le scénario 1 (4.2).

2.1 Installer WSL 2 et Ubuntu

Dans PowerShell ouvert en administrateur, puis redémarrez et créez l'utilisateur Ubuntu demandé au premier lancement :

```
wsl --install -d Ubuntu-24.04
wsl --update
```

2.2 Installer Docker Desktop

Téléchargez Docker Desktop for Windows (docker.com) et installez-le en gardant « Use WSL 2 instead of Hyper-V ».

Settings › Resources › WSL integration : activez Ubuntu-24.04, puis Apply & Restart.

Settings › General : « Start Docker Desktop when you sign in ».

Dans le terminal Ubuntu (menu Démarrer › Ubuntu), vérifiez :

```
docker version && docker compose version
sudo apt update && sudo apt -y install unzip openssl
```

2.3 Reconstituer, vérifier et décompresser le paquet

Dans le terminal Ubuntu ; vos téléchargements Windows sont visibles sous /mnt/c :

```
mkdir -p ~/cortexskills && cd ~/cortexskills
```

```
cp /mnt/c/Users/<vous>/Downloads/CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0.zip* .
cat CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0.zip.part* > CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0.zip
sha256sum -c CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0.zip.sha256 && unzip CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0.zip && cd CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0
```

Décompressez dans Ubuntu, pas dans Windows

Décompresser le paquet avec l'Explorateur Windows puis l'utiliser depuis Ubuntu casse les droits d'exécution des scripts (« Permission denied ») et la protection de la clé privée.

Travaillez dans ~/cortexskills (disque Linux de WSL) : c'est aussi beaucoup plus rapide que /mnt/c.

Sans WSL (PowerShell seulement) :

```
cd $env:USERPROFILE\Downloads
cmd /c "copy /b CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0.zip.part00+CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0.zip.part01+CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0.zip.part02+CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0.zip.part03+CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0.zip.part04 CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0.zip"
(Get-FileHash CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0.zip -Algorithm SHA256).Hash.ToLower()
# identique au contenu du .sha256
Expand-Archive CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0.zip -DestinationPath C:\CortexSkills
```

3. Le poste de signature (une seule fois)

Dans le terminal Ubuntu (menu Démarrer › Ubuntu), dans le dossier du paquet décompressé au chapitre 2 :

Installez votre paire de clés et créez le registre des licences, puis supprimez le dossier poste-signature :

```
cd ~/cortexskills/CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0
./gestion-licences/cslic importer poste-signature
rm -r poste-signature
```

cslic enregistre tout dans ~/.cortexskills-editeur : cles/vendor-private.pem (secrète), cles/vendor-public.pem, registre.json, licences/, archives/ et journal.log. Il affiche l'empreinte de la clé publique : notez-la, vos clients peuvent la comparer. cslic s'exécute dans l'image éditeur (chargée automatiquement depuis application/) ; lancez-le depuis le dossier du paquet, avec des fichiers situés dans ce dossier ou dans ~/.cortexskills-editeur.

Sauvegardez immédiatement le poste de signature, hors ligne et chiffré :

```
./gestion-licences/cslic-sauvegarder ~/coffre          # demande un mot de passe ;
produit cortexskills-editeur-AAAA-MM-JJ.tar.gz.enc
# restauration : openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -in <fichier.enc> | tar -xz -C ~
# copie vers Windows (clé USB, coffre) :
cp ~/coffre/*.enc /mnt/c/Users/<vous>/Documents/
```

Règles de la clé privée

Elle ne quitte jamais votre poste : ni serveur de scénario 2, ni client, ni messagerie, ni dépôt de code.

Si elle est perdue, vous ne pouvez plus émettre ni renouveler de licence ; si elle est divulguée, n'importe qui peut en émettre. Dans les deux cas, il faut une nouvelle paire de clés et de nouveaux paquets et licences pour tous les clients.

Sur un autre poste, restaurez la sauvegarde chiffrée ; ne créez pas de nouvelle paire (cslic init), sauf changement de clés volontaire (chapitre 7).

Cette paire a été créée pour vous lors de la préparation des paquets : elle n'est conservée nulle part ailleurs que dans le paquet éditeur. Après l'import et la sauvegarde, supprimez aussi le fichier zip reçu.

Le dossier ~/.cortexskills-editeur est sur le disque Linux de WSL, où la clé privée n'est lisible que par vous ; ne le placez jamais sur C: (/mnt/c), où ces droits ne sont pas appliqués.

Pour taper simplement « cslic » depuis le dossier du paquet : alias cslic="$HOME/cortexskills/CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0/gestion-licences/cslic" (à ajouter dans ~/.bashrc).

3.1 Sans WSL : cslic depuis PowerShell

Si vous n'utilisez pas le terminal Ubuntu (méthode du chapitre 4.2), cslic se lance aussi depuis PowerShell, Docker Desktop étant démarré :

```
cd C:\CortexSkills\CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0

New-Item -ItemType Directory -Force $env:USERPROFILE\.cortexskills-editeur | Out-Null

icacls $env:USERPROFILE\.cortexskills-editeur /inheritance:r /grant:r "$
($env:USERNAME):(OI)(CI)F"

docker load -i application\cortexskills-editeur-docker-image-1.15.0.tar.gz

function cslic { docker run --rm -i --network none -e CSLIC_HOME=/cslic -v
"$env:USERPROFILE\.cortexskills-editeur:/cslic" -v "$($PWD.Path):/work" -w /work --
entrypoint node cortexskills-editeur:1.15.0 /app/tools/cslic.mjs @args }

cslic importer poste-signature; Remove-Item -Recurse poste-signature
```

La commande icacls réserve le dossier des clés à votre compte Windows. Ajoutez la fonction cslic à votre profil PowerShell (notepad $PROFILE) pour la retrouver à chaque session. Sauvegarde : copiez %USERPROFILE%\.cortexskills-editeur dans une archive 7-Zip chiffrée (AES-256), conservée hors ligne.

4. Scénario 1 — Installation locale (localhost, Windows 10 / 11)

Sur votre poste, pour démontrer, former ou piloter avec un client, à l'adresse http://localhost:4000, dans le même mode de production sur site que chez un client.

4.1 Avec le terminal Ubuntu (recommandé)

```
cd ~/cortexskills/CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0/application
./installer.sh local
```

installer.sh demande l'e-mail et le mot de passe de l'administrateur de la plateforme, puis :

- vérifie Docker et l'absence de clé privée dans le dossier ;
- charge l'image depuis cortexskills-editeur-docker-image-1.15.0.tar.gz (1 à 2 minutes la première fois, sans Internet) ;
- écrit .env avec des secrets générés (PUBLIC_URL=http://localhost:4000, sans HTTPS) et démarre ;
- attend que l'application soit en bonne santé, puis efface le mot de passe de .env.

Ouvrez http://localhost:4000 dans le navigateur Windows : Docker Desktop publie le port sur Windows. Arrêt et relance : docker compose stop / up -d dans le terminal Ubuntu, ou l'onglet Containers de Docker Desktop.

4.2 Avec PowerShell (sans les scripts)

Les scripts .sh ne s'exécutent pas dans PowerShell : faites leurs étapes à la main, dans le paquet décompressé en C:\CortexSkills (2.3).

```
cd C:\CortexSkills\CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0\application
docker load -i cortexskills-editeur-docker-image-1.15.0.tar.gz
function Secret { $b = New-Object byte[] 48;
[Security.Cryptography.RandomNumberGenerator]::Create().GetBytes($b);
([Convert]::ToBase64String($b)) -replace '[+/=]','' }
Secret; Secret                          # deux secrets pour .env
Copy-Item env.example .env; notepad .env
```

Ligne de .env	Valeur (localhost)
PUBLIC_URL, CORS_ORIGIN	http://localhost:4000
DOMAIN	localhost
COMPOSE_PROFILES	vide (pas de HTTPS en local)

Ligne de .env	Valeur (localhost)
JWT_SECRET, CHANNEL_SECRET_KEY	les deux valeurs affichées par Secret
ADMIN_EMAIL, ADMIN_NAME, ADMIN_PASSWORD	votre administrateur de la plateforme

```
docker compose up -d
docker compose ps          # cortexskills : healthy
notepad .env               # effacez la valeur de ADMIN_PASSWORD
docker compose up -d
```

Licences en PowerShell : chapitre 6.7.

5. Scénario 2 — Cloud privé ou sur site (Windows Server)

Sur un serveur Windows Server 2022 ou 2025 que vous administrez, pour un pilote ou une démonstration accessible en HTTPS. Les images étant des images Linux, deux méthodes :

Méthode	Pour	Principe
A. Machine virtuelle Linux sous Hyper-V (recommandé)	Production : démarrage automatique, réseau et sauvegardes simples.	Une VM Ubuntu 24.04 sur le serveur ; CortexSkills s'y installe comme sur un serveur Linux.
B. WSL 2 sur Windows Server	Pilote, sans hyperviseur disponible.	Ubuntu dans WSL 2 avec Docker Engine (pas Docker Desktop) ; réseau et démarrage automatique à configurer.

5.1 Méthode A — Créer la machine virtuelle

```
# PowerShell administrateur sur le serveur
Install-WindowsFeature -Name Hyper-V -IncludeManagementTools -Restart
New-VMSwitch -Name "Externe" -NetAdapterName (Get-NetAdapter | Where-Object Status -eq Up | Select-Object -First 1).Name -AllowManagementOS $true
New-VM -Name CortexSkills -Generation 2 -MemoryStartupBytes 4GB -NewVHDPath C:\VMs\CortexSkills.vhdx -NewVHDSizeBytes 40GB -SwitchName "Externe"
Set-VMProcessor CortexSkills -Count 2
Set-VMFirmware CortexSkills -SecureBootTemplate MicrosoftUEFICertificateAuthority
Add-VMDvdDrive CortexSkills -Path C:\ISO\ubuntu-24.04-live-server-amd64.iso
Set-VM CortexSkills -AutomaticStartAction Start
Start-VM CortexSkills
```

Installez Ubuntu Server dans la VM (console Hyper-V, option OpenSSH server cochée), donnez-lui une adresse fixe, puis suivez 5.2 et 5.4 dans la VM. AutomaticStartAction démarre la VM avec le serveur ; les conteneurs redémarrent seuls.

5.2 Méthode A — Installer CortexSkills dans la machine virtuelle

5.2.1 Préparer le serveur (dans la machine virtuelle)

```
sudo apt update && sudo apt -y upgrade && sudo apt -y install unzip rsync
sudo ufw allow OpenSSH && sudo ufw allow 80/tcp && sudo ufw allow 443/tcp && sudo ufw enable
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh && sudo sh get-docker.sh
```

```
sudo usermod -aG docker $USER && sudo systemctl enable --now docker       # puis reconnectez-vous
```

Créez l'enregistrement DNS : competences.mondomaine.ma → adresse du serveur.

5.2.2 Copier l'application sur le serveur

```
# sur votre poste (terminal Ubuntu) — application/ contient l'archive de l'image, environ 110 Mo
cd ~/cortexskills/CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0
scp -r application utilisateur@serveur:/tmp/cortexskills-1.15.0
# sur le serveur
sudo mkdir -p /opt/cortexskills && sudo chown $USER /opt/cortexskills
mv /tmp/cortexskills-1.15.0 /opt/cortexskills/ && ln -sfn /opt/cortexskills/cortexskills-1.15.0 /opt/cortexskills/actuel
```

5.2.3 Installer

```
cd /opt/cortexskills/actuel
./installer.sh serveur competences.mondomaine.ma auto       # ou internal, ou files
```

Mode de certificat	Quand
auto	Serveur joignable depuis Internet : certificat Let's Encrypt obtenu et renouvelé par Caddy.
internal	Réseau privé sans Internet : autorité interne de Caddy (avertissement du navigateur tant qu'elle n'est pas approuvée).
files	Certificat de l'entreprise : copiez certs/cert.pem et certs/key.pem avant installer.sh.

installer.sh charge l'image, demande l'administrateur de la plateforme, génère les secrets, démarre et répond « CortexSkills fonctionne : https://competences.mondomaine.ma ». Renseignez ensuite les lignes SMTP_* de .env pour que les invitations et relances partent réellement, puis docker compose up -d.

5.3 Méthode B — WSL 2 sur Windows Server

Installer Ubuntu (PowerShell administrateur, puis redémarrage) :

```
wsl --install -d Ubuntu-24.04
wsl --update
```

Activer systemd et installer Docker Engine dans le terminal Ubuntu :

```
printf "[boot]\nsystemd=true\n" | sudo tee /etc/wsl.conf
# depuis PowerShell : wsl --shutdown, puis rouvrez Ubuntu
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh && sudo sh get-docker.sh
sudo usermod -aG docker $USER && sudo systemctl enable --now docker
sudo apt -y install unzip rsync
```

Copier et installer (dans Ubuntu ; le dossier application/ peut venir de C: par /mnt/c) :

```
sudo mkdir -p /opt/cortexskills && sudo chown $USER /opt/cortexskills
cp -r /mnt/c/Transfert/application /opt/cortexskills/cortexskills-1.15.0 && ln -sfn /opt/cortexskills/cortexskills-1.15.0 /opt/cortexskills/actuel
cd /opt/cortexskills/actuel && ./installer.sh serveur competences.mondomaine.ma auto
```

Rendre l'application joignable depuis le réseau (PowerShell administrateur) :

```
# Windows Server 2025 : réseau WSL « miroir » — fichier C:\Users\<compte>\.wslconfig :
[wsl2]
networkingMode=mirrored
# Windows Server 2022 : redirection des ports vers WSL (à refaire après chaque redémarrage)
$ip = (wsl -d Ubuntu-24.04 hostname -I).Trim().Split(' ')[0]
netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=443 listenaddress=0.0.0.0 connectport=443 connectaddress=$ip
netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=80 listenaddress=0.0.0.0 connectport=80 connectaddress=$ip
# les deux versions : pare-feu
New-NetFirewallRule -DisplayName "CortexSkills HTTP/HTTPS" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 80,443 -Action Allow
```

Démarrer avec Windows. WSL ne démarre pas seul : tâche planifiée au démarrage, avec le compte qui a installé Ubuntu (« exécuter même si l'utilisateur n'est pas connecté ») ; elle maintient WSL actif et Docker relance les conteneurs :

```
schtasks /create /tn "CortexSkills WSL" /sc onstart /ru <domaine\compte> /rp * /tr "wsl.exe -d Ubuntu-24.04 -u root -- sh -c 'systemctl start docker; sleep infinity'"
```

5.4 Exploiter

```
crontab -e      # sauvegarde chaque nuit, copiée vers une autre machine :
30 2 * * * DISTANT=utilisateur@sauvegarde:/cortexskills /opt/cortexskills/actuel/sauvegarder.sh >> $HOME/cortexskills-sauvegarde.log 2>&1
```

- Mise à jour : copiez le dossier application/ de la nouvelle version à côté de l'actuel, puis dans le nouveau dossier : ./mettre-a-jour.sh /opt/cortexskills/actuel (sauvegarde, reprise des réglages et licences, chargement de la nouvelle image) ; enfin ln -sfn <nouveau dossier> /opt/cortexskills/actuel.
- Restauration : docker compose stop cortexskills, puis docker compose run --rm --no-deps --entrypoint cortexskills-admin cortexskills restore <fichier.db>, puis docker compose start cortexskills.
- Plusieurs organisations clientes peuvent être actives sur la même installation : une licence chacune.

Méthode A : ces commandes se tapent dans la VM. Méthode B : dans le terminal Ubuntu du serveur (systemd assure la crontab). Copiez les sauvegardes hors du serveur.

6. Gestion des licences

Une licence suit toujours le même cycle. La signature (création, modification) se fait sur votre poste avec cslic ; l'installation et le retrait se font sur l'installation concernée avec licences.sh (scénarios 1 et 2) ou par le client (cortexskills-admin). Sous Windows, ces commandes se tapent dans le terminal Ubuntu ; les équivalents PowerShell sont en 6.7.

Étape	Sur le poste de signature (cslic)	Sur l'installation
Demande	—	./licences.sh organisation … puis ./licences.sh demande <domaine> → Organization ID
Créer (C)	cslic creer …	./licences.sh installer <fichier.lic>
Lire (R)	cslic lister · cslic afficher L-0001 · cslic lister --csv	./licences.sh liste · ./licences.sh detail <domaine> · écran Configuration et licence
Modifier (U)	cslic modifier L-0001 … · cslic renouveler L-0001 --fin …	./licences.sh installer <nouvelle version>
Révoquer	cslic revoquer L-0001 --motif …	./licences.sh retirer <domaine>
Supprimer (D)	cslic supprimer L-0001 --oui	—

6.1 Créer

Créer l'organisation sur l'installation (dossier application/ en scénario 1, /opt/cortexskills/actuel en scénario 2) :

```
./licences.sh organisation --name "Clinique Exemple" --domain clinique-exemple.ma \
  --admin-email admin@clinique-exemple.ma --admin-name "Admin Clinique" --admin-password 'Str0ng#Passw0rd2026' --lang fr
./licences.sh demande clinique-exemple.ma          # affiche l'Organization ID
```

Signer sur votre poste :

```
cslic creer --societe "Clinique Exemple" --org-id <Organization ID> --plan SME-GRO --utilisateurs 50 \
  --fin 2027-12-31 --addons AD-11 --ref CONTRAT-2026-014
```

Option	Signification	Règle
--societe	Nom du client écrit dans la licence.	Obligatoire.
--org-id	Organization ID affiché par la demande.	Exact (format UUID) ; la licence ne vaut que pour cette organisation.
--plan	Plan (chapitre 8).	Fixe les modules de l'organisation.
--utilisateurs	Nombre maximal d'utilisateurs actifs.	La création d'un utilisateur au-delà est refusée.
--fin	Date de fin (AAAA-MM-JJ).	Alerte 30 jours avant ; lecture seule après.
--addons	Add-ons (chapitre 8), séparés par des virgules.	Facultatif ; seuls ces add-ons sont actifs.

Option	Signification	Règle
--fonctions, --ref, --notes	Mentions libres ; référence du contrat ; notes internes.	Facultatif.

cslic attribue un numéro (L-0001, L-0002…), écrit le fichier ~/.cortexskills-editeur/licences/L-0001_v1_Clinique_Exemple.lic et l'inscrit au registre. Une seule licence active par organisation : pour la changer, modifiez-la.

Installer. Scénario 1 : directement depuis votre poste. Scénario 2 : copiez d'abord le fichier sur le serveur.

```
# scénario 1 (dossier application/)
./licences.sh installer ~/.cortexskills-editeur/licences/L-0001_v1_Clinique_Exemple.lic
# scénario 2
scp ~/.cortexskills-editeur/licences/L-0001_v1_Clinique_Exemple.lic
utilisateur@serveur:/opt/cortexskills/actuel/licence/
./licences.sh installer licence/L-0001_v1_Clinique_Exemple.lic          # sur le
serveur
```

6.2 Lire

```
cslic lister                    # licences actives : numéro, société, plan,
utilisateurs, fin, version, état
cslic lister --tout --csv registre.csv   # tout l'historique, exporté pour un tableur
cslic afficher L-0001           # détail et historique (création, modifications,
révocation)
./licences.sh liste             # sur l'installation : licences installées et leur
état
./licences.sh detail clinique-exemple.ma
```

États : ACTIVE, ACTIVE (n j) dans les 30 derniers jours, EXPIRÉE, RÉVOQUÉE. Le journal ~/.cortexskills-editeur/journal.log trace chaque opération (date, utilisateur, licence).

6.3 Modifier et renouveler

```
cslic modifier L-0001 --utilisateurs 80                 # plus d'utilisateurs
cslic modifier L-0001 --plan BND-02 --addons AD-02,AD-11   # autre plan, autres add-ons
(--addons "" pour aucun)
cslic renouveler L-0001 --fin 2028-12-31                 # nouvelle date de fin
```

Chaque modification signe une nouvelle version (L-0001_v2_…lic) et l'inscrit dans l'historique. Installez-la comme la première (./licences.sh installer …, ou par le client) : elle remplace la précédente, sans redémarrage.

6.4 Révoquer et retirer

```
cslic revoquer L-0001 --motif "contrat résilié"
```

```
./licences.sh retirer clinique-exemple.ma        # sur l'installation : les
utilisateurs ne peuvent plus se connecter
```

Sur vos installations (scénarios 1 et 2), le retrait est immédiat. Chez un client qui installe lui-même, une licence ne peut pas être annulée à distance : elle cesse à sa date de fin. Préférez donc des durées d'un an, renouvelées, et appliquez le contrat. Les données de l'organisation restent dans le volume.

6.5 Supprimer

```
cslic supprimer L-0001 --oui            # licence révoquée ou expirée ; --force pour
une licence encore active
```

La fiche et toutes les versions du fichier sont déplacées dans ~/.cortexskills-editeur/archives ; la ligne disparaît du registre. Le journal garde la trace de l'opération.

6.6 Un client qui installe chez lui

Envoyer au client : CortexSkills-Client-Docker-1.15.0.zip (ou ses parties) et CortexSkills-Client-Docker-1.15.0.zip.sha256, le Guide d'installation client (Docker) et le Guide utilisateur (Word et PDF). Le paquet est le même pour tous les clients : il contient votre clé publique.

Recevoir les lignes de sa demande (licence-request) : société et Organization ID.

Signer avec cslic creer (6.1) et lui envoyer le fichier .lic par e-mail. Il l'installe avec licence-install, sans accès de votre part à son serveur.

Renouvellements et changements : cslic modifier / renouveler, puis envoi de la nouvelle version.

6.7 Équivalents PowerShell

Dans le dossier application/ (installation du chapitre 4.2) ; cslic est la fonction PowerShell du chapitre 3.1, lancée depuis le dossier du paquet :

Terminal Ubuntu	PowerShell
./licences.sh organisation …	docker compose exec cortexskills cortexskills-admin org-create …
./licences.sh demande <domaine>	docker compose exec cortexskills cortexskills-admin licence-request --org <domaine>
./licences.sh installer <fichier.lic>	Copy-Item <fichier.lic> licence\ puis docker compose exec cortexskills cortexskills-admin licence-install --file /licence/<fichier.lic>
./licences.sh liste · detail <domaine>	docker compose exec cortexskills cortexskills-admin licence-list · licence-show --org <domaine>
./licences.sh retirer <domaine>	docker compose exec cortexskills cortexskills-admin licence-remove --org <domaine> --yes
cslic creer / lister / modifier / revoquer / supprimer	mêmes commandes avec la fonction cslic ; fichiers sous %USERPROFILE %\.cortexskills-editeur

7. Nouvelle version ou changement de clés

Les images se construisent à partir du code source (CortexSkills-source-1.15.0.zip), sur un poste Linux — sous Windows, dans le terminal Ubuntu (WSL 2) avec Docker Desktop — avec Node.js 22, Docker et un accès Internet (images de base et bibliothèques) :

```
unzip CortexSkills-source-1.15.0.zip && cd CortexSkills-source
(cd server && npm ci) && (cd web && npm ci)
bash tools/package-docker.sh --cle-publique ~/.cortexskills-editeur/cles/vendor-public.pem --parties 24m
# → deliverables/docker/CortexSkills-Client-Docker-1.15.0.zip et CortexSkills-Editeur-Docker-1.15.0.zip, leurs .sha256 et leurs parties
```

- Le script construit l'image client (sans tarif) et l'image éditeur, contrôle qu'aucun code ne figure dans les paquets, et calcule les empreintes.
- Changement de clés (clé perdue ou divulguée) : créez une nouvelle paire avec cslic init dans un nouveau CSLIC_HOME, reconstruisez les paquets avec la nouvelle clé publique, puis réémettez et renvoyez toutes les licences ; les anciennes ne sont plus reconnues par les nouvelles images.

8. Plans et add-ons

Plan	Nom	Contient
PK-01	Offre ingénierie de formation de base	PK-01
PK-02	Offre réalisation et expérience d'apprentissage	PK-02
PK-03	Offre évaluation, analytique et ROI	PK-03
PK-04	Offre conformité et certification	PK-04
PK-05	Offre talents et mobilité	PK-05
PK-06	Offre entreprise étendue	PK-06
PK-07	Offre conseil et diagnostic	PK-07
PK-08	Offre pilotage stratégique des effectifs et gouvernance	PK-08
BND-01	Pack Démarrage	PK-01, PK-02
BND-02	Pack Croissance	PK-01 à PK-03
BND-03	Pack Entreprise	PK-01 à PK-05
BND-04	Pack Stratégique	PK-01 à PK-06, PK-08
BND-05	Suite complète	PK-01 à PK-08
SME-ESS	Pack PME Essentiel	PK-01
SME-GRO	Pack PME Croissance	PK-01 à PK-03
SME-CMP	Pack PME Complet	PK-01 à PK-08

Add-on	Nom
AD-01	Apprentissage immersif (RV/RA/simulation)
AD-02	Moteur de personnalisation IA
AD-03	Analytique prédictive
AD-04	Apprentissage social et collaboratif
AD-05	Moteur de ludification
AD-06	Curation et agrégation de contenus
AD-07	Capture et transfert des savoirs d'experts
AD-08	Déploiement multi-sites / multi-entités
AD-09	Validation externe du plan de formation
AD-10	Maturité managériale
AD-11	Bibliothèque de questionnaires et diffusion multicanale

Les tarifs restent visibles dans vos installations (Administration › Tarifs) ; ils n'apparaissent jamais chez les clients.

9. Dépannage

Ce que vous voyez	Cause	Que faire
cslic : « Poste de signature non initialisé »	Clés pas encore importées sur ce poste, ou CSLIC_HOME différent.	cslic importer poste-signature, ou restauration de la sauvegarde chiffrée.
cslic : fichier introuvable	cslic s'exécute dans un conteneur qui ne voit que le dossier courant et ~/.cortexskills-editeur.	Lancez cslic depuis le dossier du paquet ; copiez-y le fichier si besoin.
cslic creer : « déjà active pour cette organisation »	Une seule licence active par organisation.	cslic modifier L-xxxx …
installer.sh : « Archive de l'image introuvable »	Le dossier application/ copié est incomplet.	Recopiez application/ avec cortexskills-editeur-docker-image-1.15.0.tar.gz.
« The vendor PRIVATE key must never be on a customer server »	vendor-private.pem trouvé dans le dossier de l'application.	Retirez-le : il ne doit exister que dans ~/.cortexskills-editeur/cles.
licence-install : « signature is not valid » partout	Licences signées avec une autre clé que celle des images.	Comparez les empreintes (cslic empreinte) ; voir le chapitre 7.
« docker: command not found » dans Ubuntu	Intégration WSL de Docker Desktop désactivée.	Docker Desktop › Settings › Resources › WSL integration : activez Ubuntu-24.04.
« Permission denied » ou « /bin/bash^M » au lancement d'un script	Paquet décompressé avec l'Explorateur Windows.	Décompressez avec unzip dans ~/cortexskills (2.3).
WSL ne s'installe pas / « virtualisation désactivée »	Virtualisation désactivée dans le BIOS, ou WSL ancien.	Activez Intel VT-x / AMD-V ; wsl --update.
Docker Desktop ne démarre pas	WSL 2 absent ou Hyper-V désactivé.	wsl --status ; réinstallez Docker Desktop avec le moteur WSL 2.
PowerShell : « le chemin … n'est pas reconnu » pour cslic	La fonction cslic n'est pas définie dans cette session.	Ajoutez-la à $PROFILE (3.1).
Serveur (WSL) : site injoignable depuis le réseau	Ports de WSL non publiés.	networkingMode=mirrored (2025) ou netsh portproxy (2022), et règle de pare-feu (5.3).
Serveur (WSL) : application arrêtée après un redémarrage	WSL n'est pas démarré.	Tâche planifiée « CortexSkills WSL » (5.3).

10. Référence des commandes

Où	Commande	Rôle
Poste	cslic importer poste-signature · cslic-sauvegarder <dossier> · cslic empreinte	Clés et sauvegarde
Poste	cslic creer · lister · afficher · modifier · renouveler · revoquer · supprimer · verifier	Licences (CRUD)
Poste (code source)	bash tools/package-docker.sh --cle-publique <pem> --parties 24m	Nouvelle version des paquets
Installation	./installer.sh local · ./installer.sh serveur <dns> [auto|internal|files]	Scénarios 1 et 2
Installation	./licences.sh organisation · organisations · demande · installer · liste · detail · retirer	Organisations et licences installées
Installation	./sauvegarder.sh · ./mettre-a-jour.sh <ancien dossier>	Exploitation
Installation	docker compose exec cortexskills cortexskills-admin help	Console complète
Poste Windows (PowerShell)	wsl --install -d Ubuntu-24.04 · docker load -i <archive> · docker compose up -d · fonction cslic (3.1)	Préparation, scénario 1 sans les scripts
Windows Server	New-VM … (Hyper-V) · networkingMode=mirrored · netsh interface portproxy · New-NetFirewallRule · schtasks /create	Scénario 2